

பகுதி ii A - அமைப்புக் கட்டுரை

1. A) i) புவியில் முதன்முதல் தோன்றிய அங்கியின் போசணை முறையை குறிப்பிடுக.

.....

ii) உயிர்க்கோளத்தில் அங்கிகளிடையே பல்வகைமையைக் அவதானிப்பதற்கு பயன்படும் பரிமாணங்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

iii) இனப்பெருக்கம் எனப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

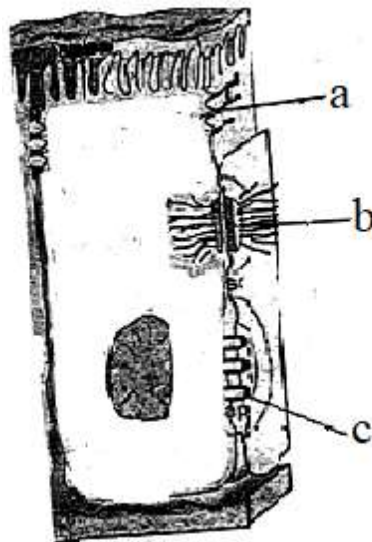
iv) இயற்கை வளங்களின் அதீத பாவனை காரணமாக எழுந்துள்ள பிரதான சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

B i) கீழே தரப்பட்டிருப்பது விலங்குக்கலங்களின் கலப்புறக்கூறுகளைக் காட்டும் உருவப்படமொன்றாகும்.



மேலே உருவில் a,b,c எனும் கட்டமைப்புக்களை அடையாளங்கண்டு பெயரிடுக.

a :

b :

c :

ii) இக்கட்டமைப்புகளுக்கு சமமான தொழிலைப்புரியும் தாவரங்களில் காணப்படும் கட்டமைப்பினைப் பெயரிடுக.

.....

.....

iii) ஒளித்தொகுப்பின்போது ஒட்சியேற்றியொன்றாக தொழிற்படும் நியுக்கிளியோடைட் எது?

.....

iv) a) கொழுப்பமிலம் எச்சேர்வையாக மாற்றப்பட்டபின் காற்றுச் சுவாசத்துள் செல்லும்?

.....

b) அங்கிகளுக்கு காற்றின்றிய சுவாசம் முக்கியமாக அமையும் முறைகள் இரண்டினைத் தருக.

.....

.....

.....

v) கீழே உள்ள அங்கிகளை பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள இருகிளைச்சாவியை பூரணப்படுத்துக.

அங்கிகள் : *Amoeba*, *Euglena*, *Paramecium*, *Diatom*, *Sargassum*, *Ulva*

1) சவுக்குமுளை உண்டு

சவுக்குமுளை இல்லை

2) வளி நிரம்பிய மிதவைகள் உண்டு

வளி நிரம்பிய மிதவைகள் இல்லை

3) பற்றுருப்புகள் கொண்டவை

பற்றுருப்புகள் அற்றவை

4) வாயத்தவாளிப்பு உண்டு

வாயத்தவாளிப்பு இல்லை

5) போலிப்பாதம் கொண்டவை

போலிப்பாதம் அற்றவை

C i) (a) பெரும்பாலான பற்றீரியாக்களின் பிரதான கலச்சுவர்க் கூறினைப் பெயரிடுக.

.....

(b) நீர் i) (a) யில் குறிப்பிட்ட கூறு காணப்படும் அளவைக் கொண்டு பற்றீரியாக்கள் பிரிக்கப்படும் இரு கூட்டங்களைக் குறிப்பிடுக.

1.

2.

ii) (a) சில பற்றீரியாக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள் என்பவற்றுக்கு மாத்திரம் பொதுவான உடற்றொழிலியல் ஆற்றல் எது?

.....

(b) நீர் ii) (a) யில் குறிப்பிட்ட இயல்பினைக் கொண்ட ஒன்றியவாழி போசணையை காண்பிக்கும் பற்றீரியா, சயனோபற்றீரியா என்பவற்றின் சாதிப்பெயரொன்று வீதம் தருக.

• பற்றீரியா:

• சயனோபற்றீரியா:

iii) கணம் கோடேற்றாவை ஏனைய விலங்குக் கணங்களிலிருந்து வேறுபிரித்தரிய பயன்படும் பிரதான இயல்புகள் நான்கினைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

iv) (a) வகுப்பு ஆவேஸ் விலங்குகள் பறத்தலுக்காக கொண்டிருக்கும் பிரதான உடற்றொழிலியல் இசைவாக்கமொன்றினைத் தருக.

.....

(b) வகுப்பு Reptelia வில் காணப்படாததும் வகுப்பு ஆவேஸ் அங்கிகளில் காணப்படுவதுமான வெளிப்புறக் கட்டமைப்பு இயல்புகள் இரண்டினைத் தருக.

.....

.....

2 A (i) கீழே தரப்பட்டுள்ள உதாரணங்களுக்கு பொருத்தமான ஒன்றிய வாழி போசணைத் தொடர்பினைத் தருக.

(a) ஓகிட் :

(b) Cuscuta :

(c) Rhizobium உம் அவரைத் தாவர வேர்சிறுகணுக்களும்:

(ii) ஊனுண்ணி தரைத்தாவரங்கள் இரண்டின் சாதிப்பெயரினை எழுதுக.

.....

.....

(iii) தாவரங்களில் அத்தியவசிய மூலகங்கள் எனப்படுபவை எவை?

.....

.....

(iv) தாவர போசணை தொடர்பான கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையை பூரணப்படுத்துக.

மூலகம்	அகத்துறிஞ்சப்படும் வடிவம்	தொழில்
C		
Ca		
S		
Ni		

B i) சாதாரண நிலைமைகளில் குருதிக்கலன்களினுள் குருதி உறையாமைக்கான காரணங்கள் மூன்றினைத் தருக.

.....
.....
.....

ii) குருதி திரளெதிரி குருதியுறைதலைத் தடுக்கும் முறையினைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

iii) எவ்விட்டமின் குறைபாடு காரணமாக குருதியுறைதல் தாமதமாகும்?

.....
.....

iv) மனிதனில் ABO குருதிக்கூட்டம் எவ்வியல்பின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

.....
.....

v) (a) குருதி மாற்றீட்டின் போது குருதி வகைகள் பொருந்தாவிடின், அது ஆபத்தாவது எவ்வாறு?

.....
.....
.....

(b) Rh^- தாயொருவரின் முதல் பிள்ளை Rh^+ குருதியைக் கொண்டிருந்தது. அத்தாய்க்கு

இரண்டாவது கருத்தரித்தலின் போதும் Rh^+ குருதியைக் கொண்ட முளையமொன்று

உருவானால் முளையத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பினை சுருக்கமாக விபரிக்க.

.....
.....
.....

C (i) மனித முளைய விருத்தியின்போது, கருக்கட்டலைத் தொடர்ந்து எவ்வளவு காலதிற்கு பின்

கீழே தரப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்றன.

1. நுகத்தின் பிளவு ஆரம்பிதல் :
2. முசலுரு கருப்பையை அண்மித்தல்:
3. அரும்பர்ச்சிறைப்பை விருத்தியடைதல் :
4. அரும்பர்ச்சிறைப்பை உட்பதித்தல் :

(ii) பிரசவத்தினை ஆரம்பிப்பதற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் ஓரிடப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்காக்கியினைப்

பெயரிட்டு, அதனை சுரக்கும் கட்டமைப்பினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iii) பிரசவ செயன்முறையின் பிரதான படிகள் மூன்றினையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iv) மலட்டுத் தன்மையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பயன்படும் பிரதான உதவிவழி இனப்பெருக்கத்

தொழினுட்ப முறைகள் இரண்டினைத் தருக.

.....

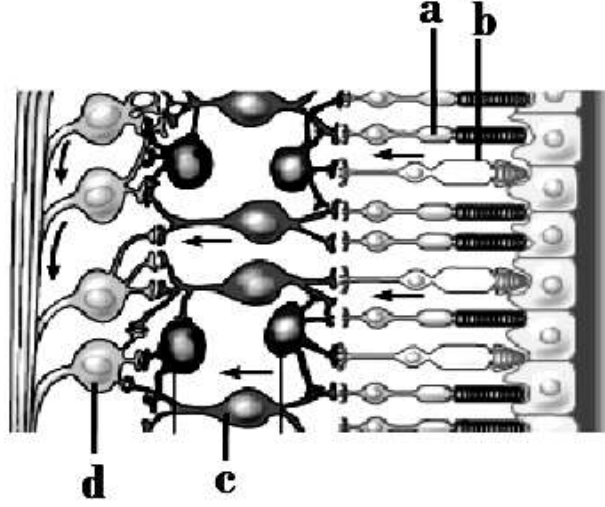
.....

(v) சூல்வித்தகத்தினுடாக தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு கடத்தப்படும் பாலியல்

நோயொன்றைத் தருக.

.....

3 A.



(i) மேலே உருவில் தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பு எது?

(ii) அவ்வுருவில் a-d யினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

a.

b.

c.

d.

(iii) இக்கட்டமைப்புகளில் காணப்படும் பார்வை நிறப்பொருட்கள் எவை?

.....

.....

(iv) அருகிலுள்ள பொருளொன்றை அவதானிக்கும் போது கண்ணில் ஏற்பட வேண்டிய சீரமைப்புகள்

இரண்டினைத் தருக.

.....

.....

(v) மனிதனின் இருவிழிப் பார்வையின் முக்கியத்துவங்கள் இரண்டினைத் தருக.

.....

.....

B. (i) மனிதனின் உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள உள்ளான தடைப்பாதுகாப்பு முறைகள் எவை?

.....

.....

.....

.....

(ii) இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள தூண்டற் பேறுகள் இரண்டினைத் தருக.

.....
.....

(iii) உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தில் பங்கேற்கும் நிணநீர்க் குழியங்களின் இரு வகைகளையும் குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழிற்படும் கல வகையைக் குறிப்பிடுக.

நிணநீர்க் குழியங்கள்

தொழிற்படும் கல வகை

.....
.....

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் காணப்படுவது எந்நீர்ப்பீடன குறைபாட்டு நோய்களிலாகும்?

1. விசேட நிணநீர்க்குழியம் மூலம் மயலின் கவசம் ஆக்கரமிக்கப்படல் :

.....

2. மூட்டுக்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிக்கு செல்லும் பிறபொருளெதிரிகள் மூலம் மூட்டுக்களைச் சூழவுள்ள இழையங்கள் ஆக்கரமிக்கப்படல்.

.....

C) (i) மனிதனின் சிறுநீரகங்களின் அமைவிடத்தை குறிப்பிடுக.

.....
.....

(ii) சிறுநீரகத்தினுள் காணப்படும் சிறுநீரகத்திகளின் வகைகள் இரண்டினையும் தருக.

.....
.....

(iii) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியொன்றின் பகுதிகளை ஒழுங்குமுறையில் தருக.

.....
.....
.....
.....

(iv) சிறுநீர் உருவாக்கத்தின் பிரதான படிகள் மூன்றினையும் தருக.

.....

.....

.....

(v) சிறுநீரகத்திகளில் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சலுக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் ஓமோன்கள் இரண்டினை பெயரிடுக.

.....

.....

(4) A - இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள உருவுடன் தெபடர்புடையது.



(i) மேலே உருவில் தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பு என்ன?.

(ii) புயவென்பின் தலை மூட்டப்படும் முகப்பினை படத்தில் அம்புக்குறி மூலம் குறிப்பிட்டு அதனை x என பெயரிடுக.

(iii) புயவென்பு மேலே (ii) இல் குறிப்பிட்ட மூட்டினால் மூட்டப்பட்டு உருவாக்கும் அசைவொன்றினைத் தருக.

.....

(iv) முன்னவயவத்தையும் பின்னவயவத்தையும் அச்ச வன்கூட்டுடன் இணைக்கும் என்புகளைத் தருக.

- முன்னவயவம் :
- பின்னவயவம் :

- (v) மனிதனின் முன்னவயவம் பின்னவயவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் பரந்துபட்ட வீச்சில் அசைவினை அனுமதிக்கின்றமைக்கான பிரதான காரணத்தைத் தருக.

.....

- (vi) a) ஊசியொன்றை நிலத்திலிருந்து எடுப்பதற்காக முன்னவயவத்தில் காணப்படும் விசேட பற்றிப்பிடித்தலுக்கான இயல்பு என்ன?

.....

- b) மேலே (iv) a இல் குறிப்பிடப்பட்ட இயல்பினை மேற்கொள்வதற்காக அவயவ வன்கூடு எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது?

.....

- (vii) a) மானிட பின்னவயவம் நடத்தலைத் தவிர மேற்கொள்ளும் வேறு இரு தொழில்களைத் தருக.

.....

.....

- b) மேலே (vii) a இல் குறிப்பிடப்பட்ட தொழில்களை மேற்கொள்வதற்காக பின்னவயவம் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் இரண்டினைத் தருக..

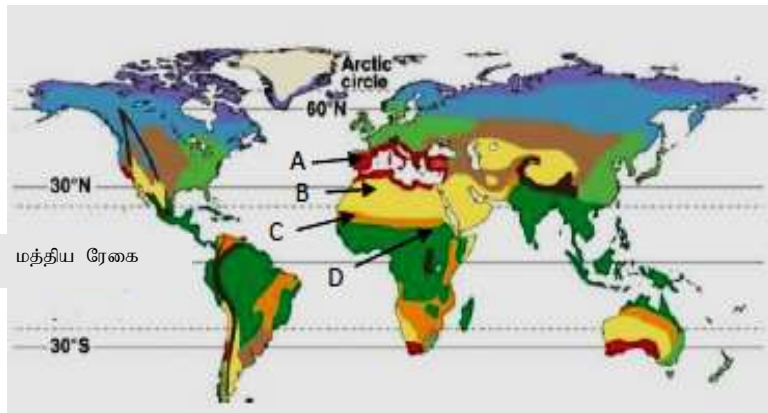
.....

.....

.....

.....

B



- (i) உருவில் A, B, C, D பிரதேசங்களில் காணப்படும் பிரதான உயிரினக்கூட்டமொன்றினைப் பெயரிடுக.

A :

B :

C :

D :

- (ii) இலங்கையில் அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகளில் காணப்படும் பழத்தில் சிறகுகள் போன்ற கட்டமைப்புகள் இரண்டினைக்கொண்ட தாவரத்தின் விஞ்ஞானப்பெயரை எழுதுக.

.....

- (iii) சூழல் மாசாக்கம், அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களினது அறிமுகம் என்பன தவிர இலங்கையில் உயிர்ப்பல்வகைமை எதிர்நோக்கும் பிரான அச்சுறுத்தல்கள் இரண்டினைத் தருக.

.....

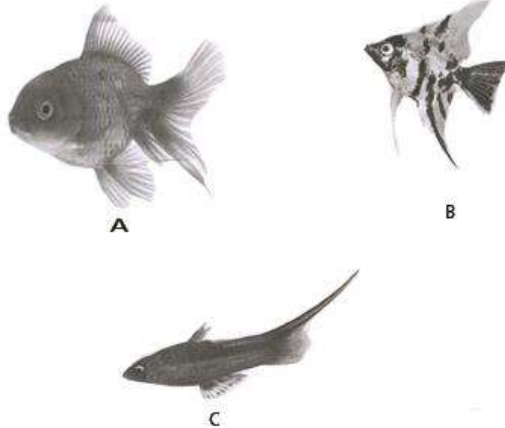
.....

- (iv) யோகட் தயாரிக்கும் போது பாலில் உள்ள இலக்றோசு வெல்லத்தினை நொதித்தலுக்குட்படுத்தும் நுண்ணங்கி இனமொன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

- (v) வழுக்கியொன்றில் வளியில் உலர்த்திய பற்றீரியா எளிய சாயமிடும் பரிசோதனையின் படிக்களைத் தருக.

- © i) இலங்கையில் அலங்கார மீன்வளர்ப்பு தடாகங்களில் பொதுவாக வளர்க்கப்படும் a, b, c என கீழு தரப்பட்டுள்ள மீனினங்கள் மூன்றினையும் அடையாளங்கண்டு அவற்றின் பொதுப்பெயரை எழுதுக.



a.

b.

c.

ii) அலங்கார மீன்வளர்ப்பு தடாகங்களை உரிய முறையில் பரிபாலிக்கும் போது அன்றாடம்

மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் நான்கினைத் தருக.

.....
.....
.....
.....

iii) அலங்கார மீன்களின் செட்டைகளில் ஏற்படும் பொதுவான நோய் நிலைமையொன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

iv) இலங்கையில் பொலிதீன் சுரங்கங்கள் அடங்கலாக பசிய இல்லங்களில் வளர்க்கப்படும் பொதுவான பழப்பயிரொன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

V a) கொண்டுசெல்லலின் போது ஏற்படும் அறுவடையின் பின்னான இழப்பினை குறைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் மூன்றினைத் தருக.

.....
.....
.....

b) அறுவடையைத் தொடர்ந்து நெல் விளைச்சலை பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் இரண்டினைத் தருக.

.....
.....

vi) a) தானிய உணவுவகைகளில் காணப்படக்கூடிய உணவு நஞ்சாதலை ஏற்படுத்தும் பங்கு ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

b) கருவாடு தயாரிக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் உணவு நற்காப்பு முறையைக் குறிப்பிடுக.

.....

பகுதி II B - கட்டுரை வினாக்கள்

5. (a) பச்சையுருமணியின் மொத்தக் கட்டமைப்பினை விபரிக்க.
(b) ஒளித்தொகுப்பின்போது பச்சையுருமணியொன்றின் பஞ்சணையினுள் நடைபெறும் செயன்முறையினை விபரிக்க.
6. (a) கசிவு நடைபெறும் முறையை சுருக்கமாக விபரிக்க.
(b) மண்கரைசலிலுள்ள நீர் மூலக்கூறொன்று வேரின் காழ்க்கலனினுள் செல்லும் முறையை விபரிக்க.
7. (a) மனித சதையியின் கட்டமைப்பை விபரிக்க.
(b) மனிதனில் குருதி குளுகோசு மட்டம் சீராக்கப்படும் முறையை விபரிக்க.
8. (a) பொலிமரேஸ் சங்கிலித் தாக்கத்தின் படிகளை விபரிக்க.
(b) இயற்கை, செயற்கை இனவிருத்தி முறைகளின் அனுகூலங்கள், பிரதிகூலங்கள் என்பவற்றைக்குறிப்பிடுக.
9. (a) மண்ணுண்ணங்கிகள் மண்ணில் பரம்பலடைவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான காரணிகளை சுருக்கமாக விபரிக்க.
(b) நைதரசன் வட்டத்தின் நான்கு படிகளுடனும் தொடர்புடைய நுண்ணங்கிகளின் பங்களிப்பினை உதாரணங்களுடன் விபரிக்க.
10. சிறுகுறிப்பெழுதுக.
(a) மனிதனில் பாலுாட்டல்
(b) பேரிராச்சியம் ஆக்கியா
(c) டெங்கு (Dengue)